Übungsaufgaben – Python LEVEL 3: EXPERTE 🧠✨

Willkommen beim **Level 3: EXPERTEN-Modus** deiner Python-Quest!
Hier geht's ans Eingemachte – aber keine Panik: **Jede Herausforderung ist auch eine Einladung zum Knobeln, Ausprobieren und Überraschtwerden.**

Was erwartet dich?
Aufgaben, bei denen sogar Fortgeschrittene ins Grübeln kommen – perfekt, um neue Denkwege, Fehler, kreative Lösungen und ein bisschen Googeln zu genießen.

Dein Spielfeld ist offen: Interpretier die Aufgaben, bau eigene Extras ein, oder probier's einfach anders als gewohnt! Fehler? Sind willkommene Gäste 😎

Tipp zum Durchstarten: Ob auf deinem Rechner oder online (z.B. replit.com/~), Hauptsache, du kannst sofort loslegen.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt und wird regelmäßig auf Praxistauglichkeit geprüft.

Deine Level 3 Aufgaben – EXPERTENZONE 🚀

Aufgabe 1: Primzahlgenerator – Turbo-Version

Schreib ein Programm, das **alle Primzahlen** bis zu einer selbst gewählten (vom User eingegebenen) Zahl findet und sauber ausgibt.

> 💡 Tipp:
> • Probier's effizient: Das „Sieb des Eratosthenes" ist ein heißer Kandidat!
> • Fang bei falschen Eingaben freundlich auf – auch „0" oder Quatsch bitte nett abfangen.
> • Beispiel: Bei `20` ⇒ **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19**

Aufgabe 2: Anagramm-Alarm

Frage mehrere Wörter ab und prüfe, ob sie Anagramme voneinander sind.

> 💡 Tipp:
> • „Anagramme" = gleiche Buchstaben, andere Reihenfolge (z.B. „liste" ⇄ „leits")
> • Nutze Listen, **sort()**, String-Methoden und clevere Vergleiche!

Aufgabe 3: Palindrom-Sätze auf Profi-Niveau

Frag einen Satz ab (egal ob mit Leerzeichen oder Satzzeichen). Teste, ob er – nach Kleinbuchstaben-Konvertierung & Weglassen aller Nicht-Buchstaben – ein Palindrom ist!

> 💡 Tipp:
> • Beispiel: „Eine Horde bedrohe nie!" ⇒ Palindrom
> • `import re` hilft, mit **re**-Methoden alles Unnötige auszublenden
> • Erst alles bereinigen, dann prüfen

Aufgabe 4: Wörter zählen – Extra scharf

Lass einen längeren Text eingeben und zähle, wie oft jedes unterschiedliche Wort vorkommt (Groß/Kleinschreibung egal!).

> 💡 Tipp:
> • Satzzeichen vorher entfernen
> • Nutze ein **dict** oder **collections.Counter** als Zähl-Schatztruhe
> • Beispiel: „Hallo Welt, hallo Erde!" → hallo:2, welt:1, erde:1

Aufgabe 5: Erfinde dein eigenes Zahlenspiel!

Überlege dir ein eigenes kleines Zahlenrätsel (wie „FizzBuzz“, „3-6-9-Spiel“ o.ä.).
Schreib vor dem Code **als Kommentar kurz, wie dein Spiel funktioniert**.

Dann setz es um!

> 💡 Tipp:
> • Misch Bedingungen, sei kreativ!
> • Eine erklärende Mini-Beschreibung (als Kommentar am Start!)
> • Klarer Aufbau, ordentlich kommentieren

Aufgabe 6: Sudoku-Checker (Kompakt-Modus)

Schreibe ein Programm, das prüft, ob eine gegebene Sudoku-Lösung (z.B. 4x4 oder 9x9) korrekt ist.

Die Lösung wird als Liste von Listen eingegeben – überprüfe komplette Zeilen, Spalten UND Blöcke.

> 💡 Tipp:
> • 4x4: Zahlen 1–4, 9x9: 1–9 – jede muss pro Zeile, Spalte, Block genau einmal auftauchen
> • **set**s helfen dir bei der Prüfung!
> • Denk an die Blocklogik (bei 4x4: 2x2-Blöcke).

Aufgabe 7: Datei auslesen – Top 10 Wörter

Schreibe ein Programm, das eine Textdatei einliest, die 10 häufigsten Wörter findet und samt Anzahl ausgibt.

Stichwort: Datei auslesen, Wörter zählen, nach Häufigkeit sortieren.

> 💡 Tipp:
> • `open()` + `read()` = dein Einstieg
> • `collections.Counter` oder `dict` zählt flott
> • Satzzeichen vorher raus!

Aufgabe 8: Die magische Zahl – Rätsellust

Der Computer denkt sich eine „magische Zahl“ zwischen 1 und 100 aus.

Du darfst raten: Nach jedem Versuch bekommst du ein Feedback („zu groß“, „zu klein“, „geschafft!“).
Am Ende siehst du, wie viele Versuche du brauchtest.

> 💡 Tipp:
> • `random.randint(1, 100)` zaubert dir die Aufgabe
> • **while**-Schleife: Bleib hartnäckig!
> • Versuchszählt hilft dir vergleichen 😃

Viel Spaß mit den Level 3 Challenges – mutig testen, kombinieren, eigene Extras probieren … und bitte Fehler feiern! 🤓🎉

Diese Level 3 Aufgaben sind für echte Python-Fans – aber: **Neue Ideen? Coole Kniffe? Fügt sie gern hinzu oder mailt sie weiter!**